



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221163061 U

(45) 授权公告日 2024. 06. 18

(21) 申请号 202322850831.5

B62D 55/075 (2006.01)

(22) 申请日 2023.10.24

B62D 55/08 (2006.01)

(73) 专利权人 克里蒂弗新能源技术(宁夏)有限公司

地址 750011 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区力德财富大厦第28层2803办公室

专利权人 浙江克里蒂弗机器人科技有限公司

(72) 发明人 崔慧生 王玉 段浚仁

(74) 专利代理机构 浙江千克知识产权代理有限公司 33246

专利代理师 李鑫

(51) Int.Cl.

B62D 55/065 (2006.01)

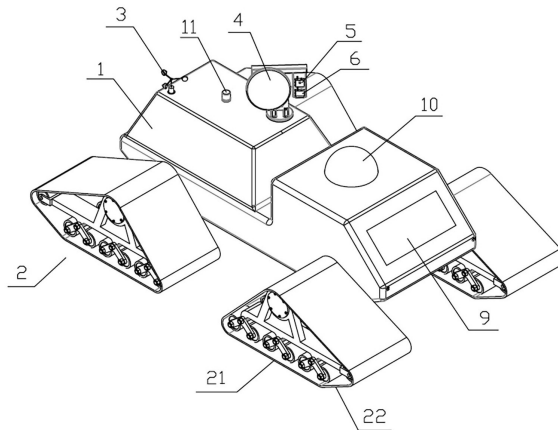
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种用于沙漠光伏电站的巡检车

(57) 摘要

一种用于沙漠光伏电站的巡检车,属于光伏巡检车技术领域。本实用新型包括车体、检测组件、履带轮,检测组件设于车体上,车体两侧分别设有两个履带轮,履带轮底部具有行走平面和爬坡斜面,同侧的两个履带轮的爬坡斜面朝向相背端。本实用新型能够有效适应沙漠环境,实现高效的巡检。



1. 一种用于沙漠光伏电站的巡检车,其特征在于,包括车体、检测组件、履带轮,所述检测组件设于车体上,所述车体两侧分别设有两个所述履带轮,所述履带轮底部具有行走平面和爬坡斜面,同侧的两个所述履带轮的爬坡斜面朝向相背端。
2. 根据权利要求1所述的一种用于沙漠光伏电站的巡检车,其特征在于,所述履带轮包括轮架、驱动轮、支重轮、导向轮、履带,多个所述支重轮设于轮架下方,所述导向轮设于轮架前端或后端,所述导向轮与相邻支重轮间的履带形成所述爬坡斜面。
3. 根据权利要求2所述的一种用于沙漠光伏电站的巡检车,其特征在于,所述驱动轮设于所述轮架上部,所述轮架上部连接所述车体下部。
4. 根据权利要求2所述的一种用于沙漠光伏电站的巡检车,其特征在于,所述轮架包括水平杆、设于水平杆上方的驱动架、设于水平杆下方的多个支重架,所述导向轮设于水杆一端,所述驱动轮设于驱动架上,所述支重轮设于支重架上。
5. 根据权利要求4所述的一种用于沙漠光伏电站的巡检车,其特征在于,所述支重架具有一个固定连接端和两个支重轮安装端。
6. 根据权利要求1所述的一种用于沙漠光伏电站的巡检车,其特征在于,所述检测组件包括设于车体上方的风速传感器、测距雷达、光照传感器和湿度传感器。
7. 根据权利要求6所述的一种用于沙漠光伏电站的巡检车,其特征在于,所述测距雷达、光照传感器及湿度传感器均设于旋转支架上,所述旋转支架设有水平旋转机构和前后摆动机构。
8. 根据权利要求1所述的一种用于沙漠光伏电站的巡检车,其特征在于,所述检测组件还包括设于车体内的摄像头,所述车体前侧设有前视窗。
9. 根据权利要求8所述的一种用于沙漠光伏电站的巡检车,其特征在于,所述摄像头外设有透明罩壳,透明罩壳部分伸出所述车体上侧,所述摄像头设有升降机构和旋转机构。
10. 根据权利要求1所述的一种用于沙漠光伏电站的巡检车,其特征在于,所述车体上还设有报警灯。

一种用于沙漠光伏电站的巡检车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及光伏巡检车技术领域,尤其涉及一种用于沙漠光伏电站的巡检车。

背景技术

[0002] 沙漠中的光伏电站具有不占用耕地、光照利用率高等优势。但是,沙漠环境相对恶劣,尤其是流动沙丘会对光伏电站产生巨大威胁。因此,需要定期对光伏电站所在的环境进行检测,以及时发现风险,做好预防工作。

[0003] 现有技术中,如专利号为ZL201822200075.0的中国实用新型专利公开了一种光伏发电站智能巡检无人车,包括无人车车身内设有动力系统、通信系统、数据采集装置以及定位系统,数据采集装置通过通信系统连接远程操作后台,车身的顶部设有平衡装置,平衡装置的上方可旋转的设有数据采集装置;车身上还设有喷淋清扫装置,平衡装置的两端设有自动折叠连杆,自动折叠连杆的端部设有光伏组件红外测试相机,红外测试相机通过通信系统连接远程操作后台。该巡检无人车能够实现检测数据的实时监控,数据采集完整,检测无死角,有效保障光伏发电设备的正常运转及延长系统的使用寿命。

[0004] 但是,该巡检无人车采用普通轮胎实现移动,在沙漠中容易陷坑,并且沙漠中沙丘较多,其爬坡能力较弱,容易打滑,因此,其在沙漠中巡检的稳定性和效率较低。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于为解决上述现有技术存在的问题,提供一种用于沙漠光伏电站的巡检车,其能够有效适应沙漠环境,实现高效的巡检。

[0006] 本实用新型的目的在于通过以下技术方案实现的:

[0007] 一种用于沙漠光伏电站的巡检车,包括车体、检测组件、履带轮,所述检测组件设于车体上,所述车体两侧分别设有两个所述履带轮,所述履带轮底部具有行走平面和爬坡斜面,同侧的两个所述履带轮的爬坡斜面朝向相背端。

[0008] 作为本实用新型优选,所述履带轮包括轮架、驱动轮、支重轮、导向轮、履带,多个所述支重轮设于轮架下方,所述导向轮设于轮架前端或后端,所述导向轮与相邻支重轮间的履带形成所述爬坡斜面。

[0009] 作为本实用新型优选,所述驱动轮设于所述轮架上部,所述轮架上部连接所述车体下部。

[0010] 作为本实用新型优选,所述轮架包括水平杆、设于水平杆上方的驱动架、设于水平杆下方的多个支重架,所述导向轮设于水杆一端,所述驱动轮设于驱动架上,所述支重轮设于支重架上。

[0011] 作为本实用新型优选,所述支重架具有一个固定连接端和两个支重轮安装端。

[0012] 作为本实用新型优选,所述检测组件包括设于车体上方的风速传感器、测距雷达、光照传感器和湿度传感器。

[0013] 作为本实用新型优选,所述测距雷达、光照传感器及湿度传感器均设于旋转支架上,所述旋转支架设有水平旋转机构和前后摆动机构。

[0014] 作为本实用新型优选,所述检测组件还包括设于车体内的摄像头,所述车体前侧设有前视窗。

[0015] 作为本实用新型优选,所述摄像头外设有透明罩壳,透明罩壳部分伸出所述车体上侧,所述摄像头设有升降机构和旋转机构。

[0016] 作为本实用新型优选,所述车体上还设有报警灯。

[0017] 本实用新型的优点是:

[0018] 1、利用履带轮实现行走,并且为履带轮设计了爬坡斜面,更能适应沙漠环境,确保行走稳定性,从而保障巡检效率;

[0019] 2、前后履带轮的爬坡斜面相背设置,使得巡检车进退自如,巡检更为高效;

[0020] 3、车体底盘较高,不易受到沙子的影响。

附图说明

[0021] 图1为本实施例提供的一种用于沙漠光伏电站的巡检车的结构示意图;

[0022] 图2为本实施例提供的一种用于沙漠光伏电站的巡检车的侧视图;

[0023] 图3为本实施例提供的一种用于沙漠光伏电站的巡检车的主视图;

[0024] 图中:1-车体;2-履带轮;21-行走平面;22-爬坡斜面;2011-水平杆;2012-驱动架;2013-支重架;202-驱动轮;203-导向轮;204-支重轮;205-履带;3-风速传感器;4-测距雷达;5-光照传感器;6-湿度传感器;7-摄像头;81-旋转座;82-摆动架;9-前视窗;10-透明罩壳;11-报警灯。

具体实施方式

[0025] 下面将结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步的详细说明。

[0026] 如图1-3所示,本实施例提供一种用于沙漠光伏电站的巡检车,包括车体1、检测组件、履带轮2,所述检测组件设于车体1上,所述车体1两侧分别设有两个所述履带轮2,所述履带轮2底部具有行走平面21和爬坡斜面22,同侧的两个所述履带轮2的爬坡斜面22朝向相背端。本巡检车采用履带轮实现行走,其与沙漠地表的接触面积更大,不易陷坑;同时,履带轮设置有爬坡斜面,当碰到沙丘或沙坑时,爬坡斜面能够有效增加履带轮与地面的接触面积,提高行走动力的稳定性,避免打滑;并且,前后履带轮的爬坡斜面分别朝向前后两侧,因此无论前进或后退,巡检车均能高效完成,从而也保障了巡检车移动的灵活性,有效提高巡检效率。

[0027] 具体的,所述履带轮的结构简单,强度可靠,其包括轮架、驱动轮202、支重轮203、导向轮204、履带205,多个所述支重轮203设于轮架下方,所述导向轮204设于轮架前端或后端,所述导向轮204与相邻支重轮间的履带形成所述爬坡斜面22。其中,所述轮架包括水平杆2011、设于水平杆2011上方的驱动架2012、设于水平杆2011下方的多个支重架2013,所述导向轮204设于水杆2011一端,所述驱动轮202设于驱动架2012上,所述支重轮203设于支重架2013上。所述轮架的结构简单,不易积攒沙子。要说明的是,每个履带轮2具有两个轮架,其中,驱动轮202设于两个轮架之间,而每个轮架下方均设有多个支重轮203,从而增大履带

的宽度,也即增大履带轮与地面的接触面积,防止陷坑。并且,每个所述支重架2023具有一个固定连接端和两个支重轮安装端,固定连接端用于连接水平杆2021,两个支重轮安装端则使得每个支重架能够安装两个支重轮203,以增加拆装维护的效率。

[0028] 另外,为了抬高车体,避免其受到沙子的影响,所述驱动轮202设于所述轮架上部,所述轮架上部连接所述车体1下部。

[0029] 所述检测组件包括设于车体1上方的风速传感器3、测距雷达4、光照传感器5、湿度传感器6,及设于车体1内的摄像头7,以对沙漠环境的各项指标进行全面检测。其中,所述测距雷达4、光照传感器5及湿度传感器6均设于旋转支架8上,所述旋转支架8设有水平旋转机构和前后摆动机构,以提高检测范围及灵活性。具体的,旋转支架8可以包括旋转座81、与旋转座81铰接的摆动架82,旋转座81可通过轴承座等与车体1转动连接,并通过电机驱动旋转座旋转,而摆动架82与旋转座81之间可设置相互配合的齿轮,其中一个齿轮利用电机驱动。当然,以上仅列举了水平旋转机构和前后摆动机构的一种可行方式,也可以采用其他方式实现。

[0030] 所述车体1前侧设有前视窗9,以便于摄像头7在车体内实现摄像。而为了应对特殊观察的需求,所述摄像头7外设有透明罩壳10,透明罩壳10部分伸出所述车体1上侧,所述摄像头7设有升降机构和旋转机构。即摄像头在必要时可以通过升降机构伸出车体,并在旋转机构的作用下实现全方位的观察,同时在透明罩壳的保护下,沙子无法进入。具体的,升降机构可采用气缸实现,而旋转机构可参考上述水平旋转机构的实现方式,在此不做赘述。

[0031] 最后,所述车体1上还设有报警灯11,以及时发出报警信号。

[0032] 以上,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,该具体实施方式是基于本实用新型整体构思下的一种实现方式,而且本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。

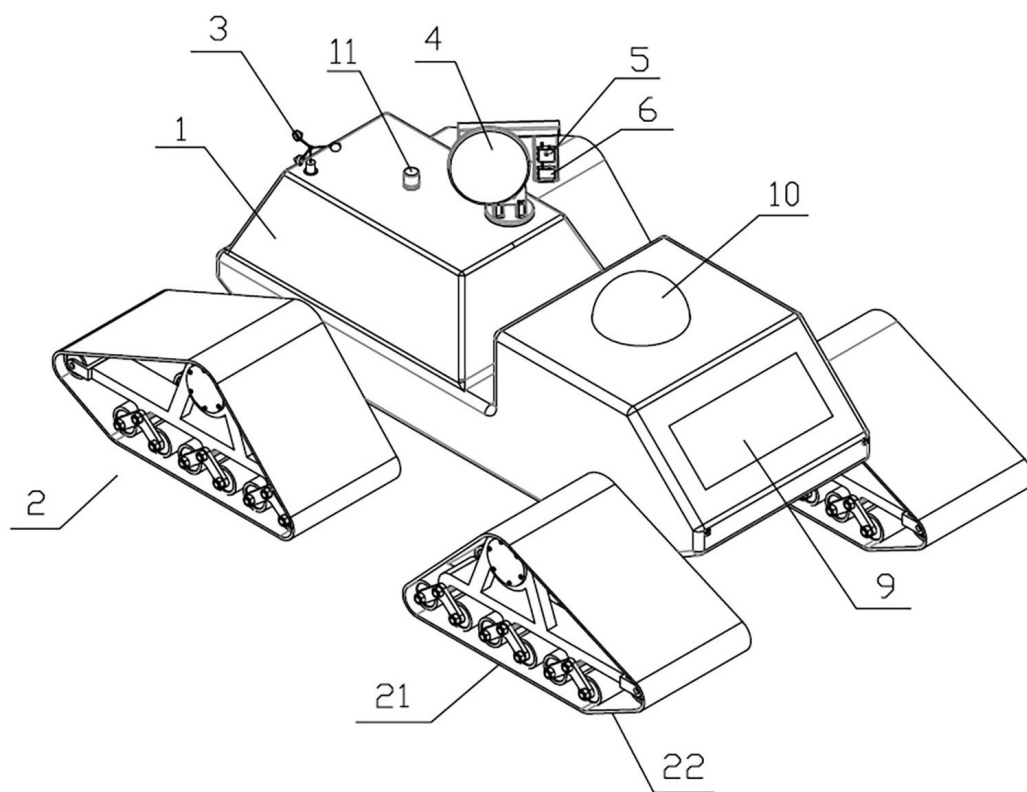


图1

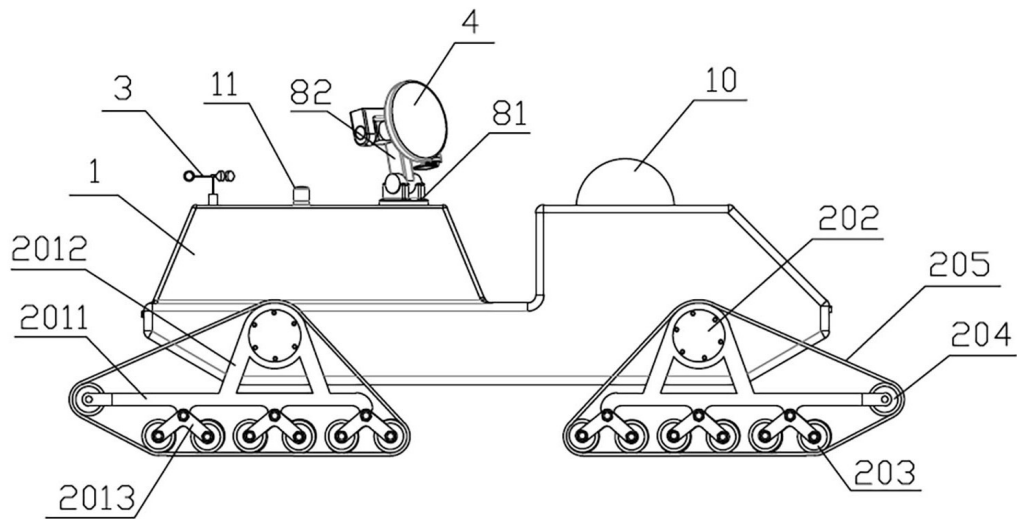


图2

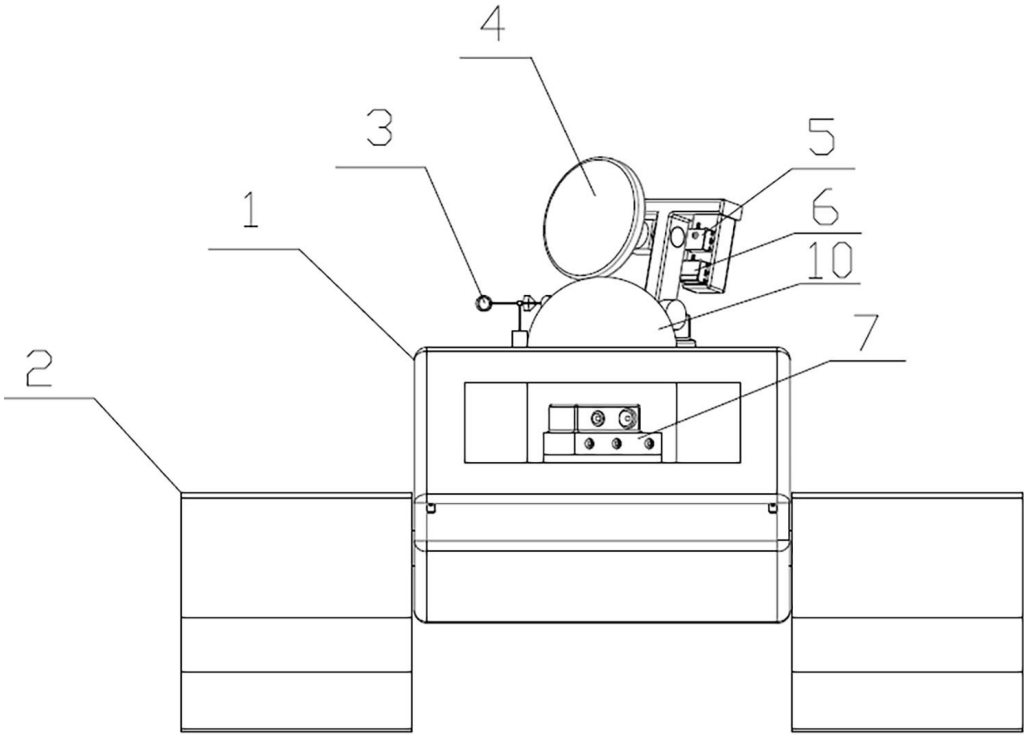


图3